

# Base de datos

Censo Municipal de Animales · Navalcarnero

# Base de datos

Motor: **MariaDB 10.11** (compatible MySQL 8). Charset `utf8mb4`, collation `utf8mb4_unicode_ci`.

## Origen

- `db/censo_animales.sql` — dump inicial generado con phpMyAdmin.
- `db/migrations/NN_*.sql` — migraciones idempotentes que se aplican en

orden creciente.

## Migraciones

| Nº | Fichero                                          | Resumen                                                       |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 01 | <code>01_rename_special_chars.sql</code>         | Renombra columnas con caracteres no-ASCII                     |
| 02 | <code>02_normalize_types.sql</code>              | Normaliza tipos <code>text</code> → <code>VARCHAR/DATE</code> |
| 03 | <code>03_pk_fks_constraints.sql</code>           | Claves primarias y foráneas                                   |
| 04 | <code>04_dni_char9_and_index.sql</code>          | DNI a <code>CHAR(9)</code> con índice                         |
| 05 | <code>05_seguro_rc_vencimiento.sql</code>        | Vencimiento de RC en seguros                                  |
| 06 | <code>06_licencia_ppp_indice.sql</code>          | Índice sobre licencia PPP                                     |
| 07 | <code>07_incidencias.sql</code>                  | Tabla <code>INCIDENCIAS</code>                                |
| 08 | <code>08_propietarios_email.sql</code>           | Email en propietarios                                         |
| 09 | <code>09_purgados_rgpd.sql</code>                | Soporte RGPD (purga)                                          |
| 10 | <code>10_incidencias_indices_extra.sql</code>    | Índices auxiliares de incidencias                             |
| 11 | <code>11_not_null_campos_obligatorios.sql</code> | <code>NOT NULL</code> en campos obligatorios                  |
| 12 | <code>12_animales_foto.sql</code>                | Columna <code>ANIMALES.FOTO</code>                            |
| 13 | <code>13_incidencias_foto.sql</code>             | Columna <code>INCIDENCIAS.FOTO</code>                         |

## Aplicar migraciones

```
# Docker
docker compose exec -T mariadb mysql -uroot -p123 censo_animales \
```

```
< db/migrations/12_animales_foto.sql
```

```
# Sin Docker
```

```
mysql -uroot -p123 censo_animales < db/migrations/12_animales_foto.sql
```

Las migraciones están escritas para ser **idempotentes** siempre que sea posible. `MODIFY` redefine la columna sin romper si ya está en el estado deseado; `ADD COLUMN` puede fallar con error 1060 (columna duplicada), controlado en código (ver `_init_incidencias` en `api/app.py`).

## Tablas principales

### ANIMALES

Censo de animales. Clave por `Nº_CHIP` (también accesible como `N_CHIP` según la migración aplicada). Campos relevantes:

- `Nº_CHIP` / `N_CHIP` — chip identificador.
- `ESPECIE`, `RAZA`, `SEXO`, `NOMBRE`, `COLOR`, `ANIO_NACIMIENTO`.
- `FECHA_ULTIMA_VACUNA_ANTIRRABICA`.
- `ESTERILIZADO`, `PELIGROSO` (0/1).
- `ID_DOMICILIO` → `DOMICILIOS`.
- `DNI_PROPIETARIO` → `PROPIETARIOS.DNI`.
- `N_CENSO` (autogenerado `CEN-XXX`).
- `FOTO` (varchar 255) — ruta `/fotos_animales/<chip>.<ext>`; (migración 12).

### PROPIETARIOS

Personas físicas con animales censados.

- `DNI` (CHAR 9, PK), `NOMBRE`, `PRIMER_APELLIDO`, `SEGUNDO_APELLIDO`.
- `TELEFON01`, `TELEFON02`, `EMAIL`.

### DOMICILIOS

Direcciones asociadas a propietarios. Un propietario puede tener varios. Un domicilio admite **máx. 5 animales activos**.

### CENSO

Bitácora de altas. Columna `N_CENSO` con formato `CEN-001`, `CEN-002`, ...

### BAJA\_ANIMAL

Histórico de bajas. Una baja siempre referencia un chip y una fecha.

### SEGUROS

Pólizas asociadas a chip + propietario.

### INCIDENCIAS

Registrada por agentes de policía o admin (Ley 7/2023 art. 31). Campos:

- `ID` (PK), `N_CHIP`, `DNI_PROPIETARIO`, `FECHA`, `TIPO`, `GRAVEDAD`,

LUGAR, DESCRIPCION, VICTIMA\_\*, ATENDIDO\_MEDICO, COMUNICADO\_SANIDAD, FECHA\_COMUNICACION, ROL\_AGENTE, AGENTE.

- FOTO (varchar 255) — ruta  
/fotos\_incidentes/<chip>\_<ts>.<ext>

(migración 13).

### Tablas de autenticación

- EMPLEADOS — credenciales del personal del censo.
- POLICIA\_USUARIOS — credenciales de los agentes.
- Las contraseñas se almacenan con bcrypt.
- Los tokens de sesión viven en auth.json (configurable con AUTH\_FILE).

## Convenciones

- Charset utf8mb4 en todas las tablas.
- Fechas como DATE o DATETIME. La API rechaza fechas mal formadas con

400.

- DNI/NIE siempre **en mayúsculas** (la API normaliza al insertar).
- Chips siempre **en mayúsculas**.
- Booleanos como TINYINT(1) (0/1).

## Backups

- Carpeta db/backups/ (configurable con BACKUP\_DIR).
- Tarea programada diaria de mysqldump con compresión gzip.
- Retención por defecto: 30 días (BACKUP\_RETENTION\_DAYS).
- Endpoints REST: ver docs/API.md sección Backups.

## Datos sensibles y RGPD

- DNI/NIE, teléfonos, email y direcciones son datos personales.
- La migración 09 añade soporte para purgar registros marcados.
- La auditoría JSONL persiste sólo identificadores y acciones, nunca

contraseñas en claro.